

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	28/05/2018	
CURSO	1º	HORA	12:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y enunciados del examen). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado y comprobar que se ha contestado a todo lo que se pregunta.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares. Al principio del examen revisaré las calculadoras y retiraré las que no cumplan estos requisitos.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados en las mochilas, así como los relojes tipo *smart watch*. La posesión o utilización de un teléfono móvil durante el examen conlleva automáticamente el suspenso de la asignatura en la presente convocatoria.
- Las mochilas y abrigos se colocarán en un extremo del aula antes de que comience el examen.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	28/05/2018	
CURSO	1º	HORA	12:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Determinar los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - 12xy$, indicando de manera razonada mediante el uso de la matriz hessiana si se trata de máximos, mínimos o puntos silla.

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

Calcular la integral indefinida $\int \frac{\tan^3(x)}{\cos^3(x)} dx$.

PROBLEMA 3 (2.5 PUNTOS)

Calcular la integral definida $\int_{-1}^1 \frac{2e^{\arctan x}}{1+x^2} dx$.

Sugerencia: considerar la posibilidad de utilizar la técnica de cambio de variable.

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Calcular el área geométrica limitada por la función $f(x) = \frac{x}{x^4 + 4x^2 + 3}$, el eje X y las rectas $x = -1$ y $x = 1$.